

Le proteine e le loro funzioni

ENZYMES

function: Catalyze covalent bond breakage or formation.



examples: Living cells contain thousands of different enzymes, each of which catalyzes (speeds up) one particular reaction. Examples include: *tryptophan synthetase*—makes the amino acid tryptophan; *pepsin*—degrades dietary proteins in the stomach; *ribulose biphosphate carboxylase*—helps convert carbon dioxide into sugars in plants; *DNA polymerase*—copies DNA; *protein kinase*—adds a phosphate group to a protein molecule.

TRANSPORT PROTEINS

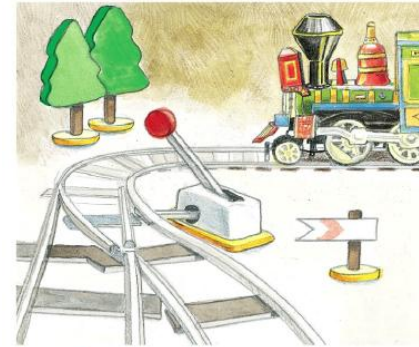
function: Carry small molecules or ions.



examples: In the bloodstream, *serum albumin* carries lipids, *hemoglobin* carries oxygen, and *transferrin* carries iron. Many proteins embedded in cell membranes transport ions or small molecules across the membrane. For example, the bacterial protein *bacteriorhodopsin* is a light-activated proton pump that transports H^+ ions out of the cell; *glucose carriers* shuttle glucose into and out of cells; and a *Ca^{2+} pump* clears Ca^{2+} from a muscle cell's cytosol after the ions have triggered a contraction.

GENE REGULATORY PROTEINS

function: Bind to DNA to switch genes on or off.



examples: The *lactose repressor* in bacteria silences the genes for the enzymes that degrade the sugar lactose; many different *homeodomain proteins* act as genetic switches to control development in multicellular organisms, including humans.

SIGNAL PROTEINS

function: Carry extracellular signals from cell to cell.

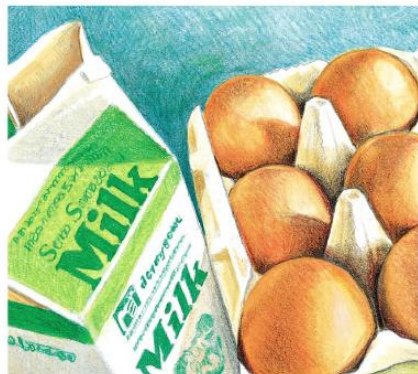


examples: Many of the hormones and growth factors that coordinate physiological functions in animals are proteins; *insulin*, for example, is a small protein that controls glucose levels in the blood; *netrin* attracts growing nerve cell axons to specific locations in the developing spinal cord; *nerve growth factor (NGF)* stimulates some types of nerve cells to grow axons; *epidermal growth factor (EGF)* stimulates the growth and division of epithelial cells.

Panel 4-1f Essential Cell Biology, 4th ed. (© Garland Science 2014)

STORAGE PROTEINS

function: Store amino acids or ions.



examples: Iron is stored in the liver by binding to the small protein *ferritin*; *ovalbumin* in egg white is used as a source of amino acids for the developing bird embryo; *casein* in milk is a source of amino acids for baby mammals.

Panel 4-1e Essential Cell Biology, 4th ed. (© Garland Science 2014)

STRUCTURAL PROTEINS

function: Provide mechanical support to cells and tissues.



examples: Outside cells, *collagen* and *elastin* are common constituents of extracellular matrix and form fibers in tendons and ligaments. Inside cells, *tubulin* forms long, stiff microtubules, and *actin* forms filaments that underlie and support the plasma membrane; *keratin* forms fibers that reinforce epithelial cells and is the major protein in hair and horn.

MOTOR PROTEINS

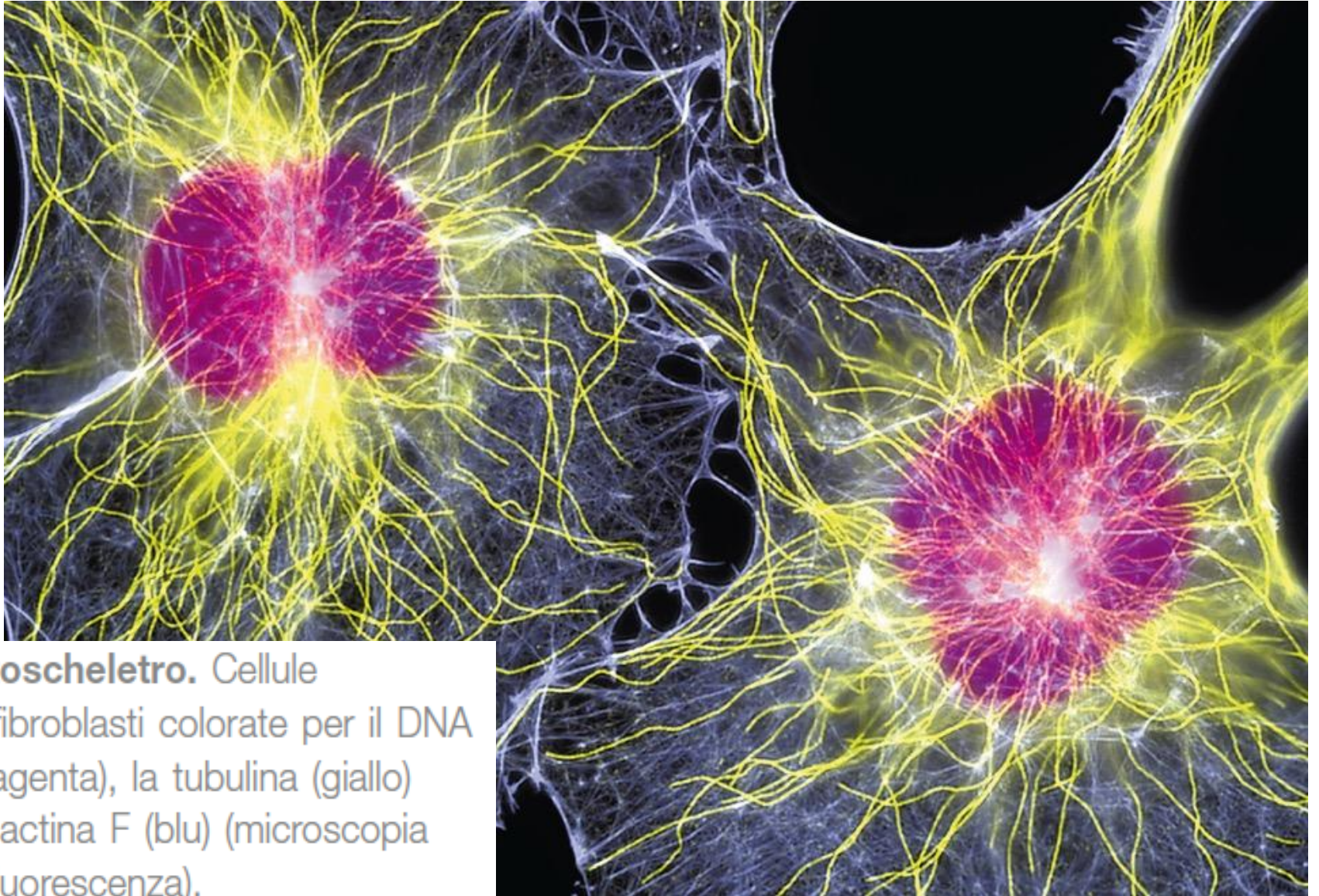
function: Generate movement in cells and tissues.



examples: *Myosin* in skeletal muscle cells provides the motive force for humans to move; *kinesin* interacts with microtubules to move organelles around the cell; *dynein* enables eukaryotic cilia and flagella to beat.

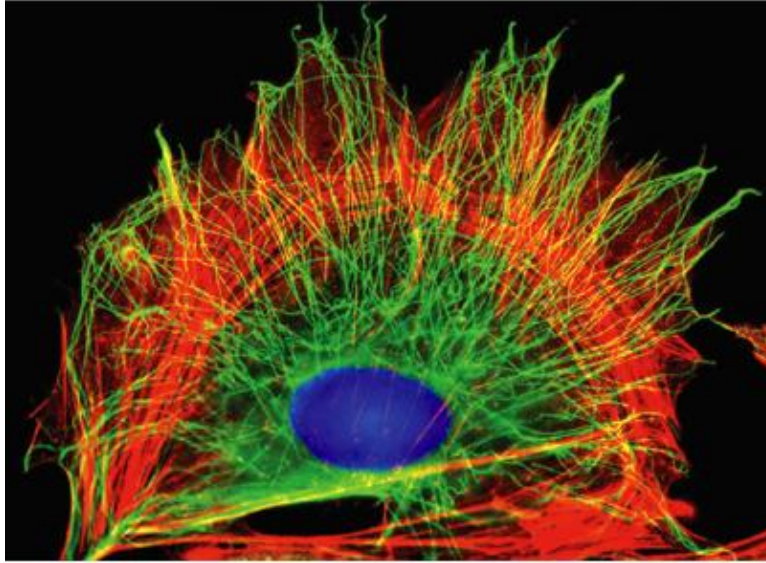
Panel 4-1d Essential Cell Biology, 4th ed. (© Garland Science 2014)

Il citoscheletro



Citoscheletro. Cellule di fibroblasti colorate per il DNA (magenta), la tubulina (giallo) e l'actina F (blu) (microscopia a fluorescenza).

Il citoscheletro: i componenti principali

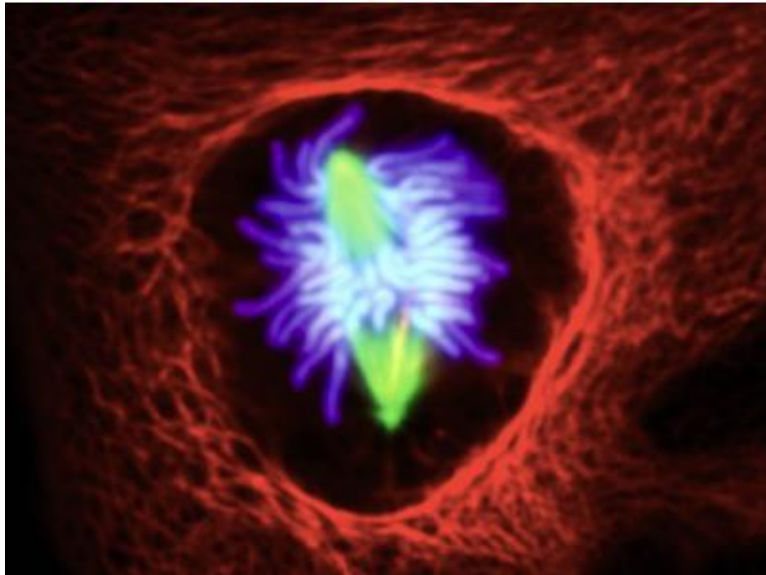


- The major structural elements of the cytoskeleton are

- Microtubules

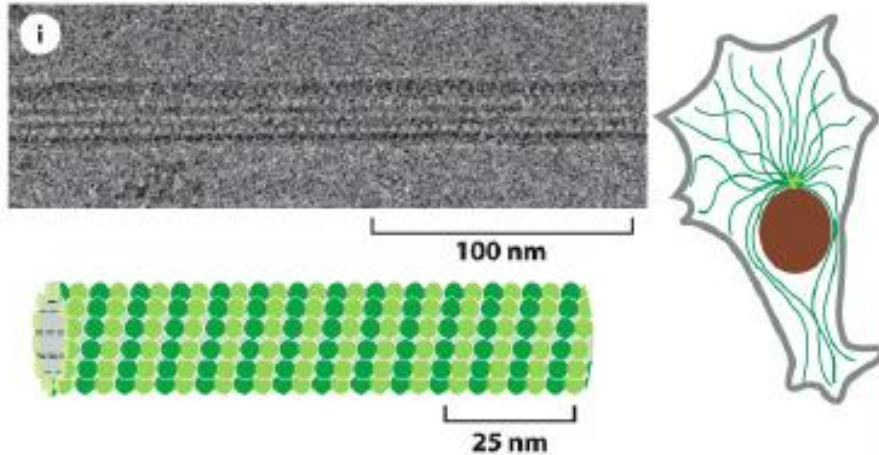
- Microfilaments

- Intermediate filaments

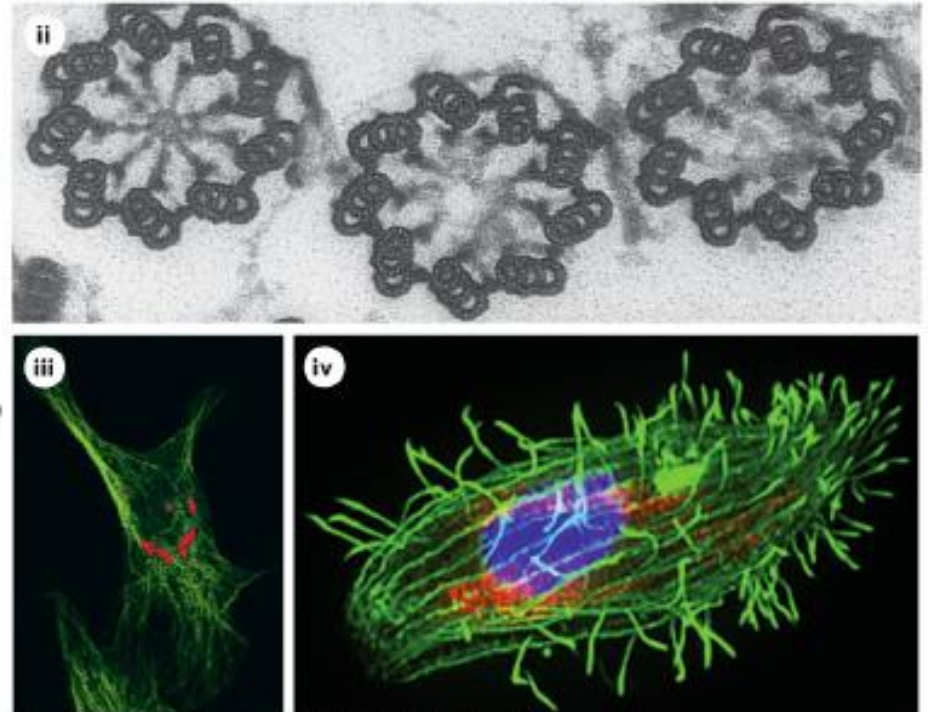


Il citoscheletro: i componenti principali

MICROTUBULES



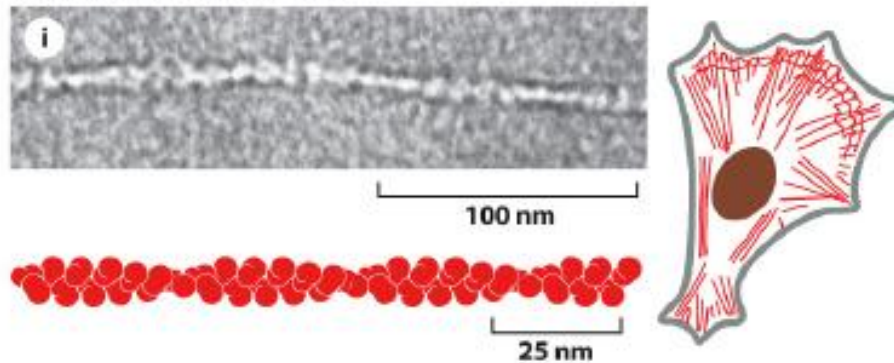
Microtubules are long, hollow cylinders made of the protein tubulin. With an outer diameter of 25 nm, they are much more rigid than actin filaments. Microtubules are long and straight and frequently have one end attached to a microtubule-organizing center (MTOC) called a **centrosome**. (i) Single microtubule; (ii) cross section at the base of three cilia showing triplet microtubules; (iii) interphase microtubule array (*green*) and organelles (*red*); (iv) ciliated protozoan.



Micrographs courtesy of R. Wade (i); D.T. Woodrow and R.W. Linck (ii); D. Shima (iii); D. Burnette (iv).

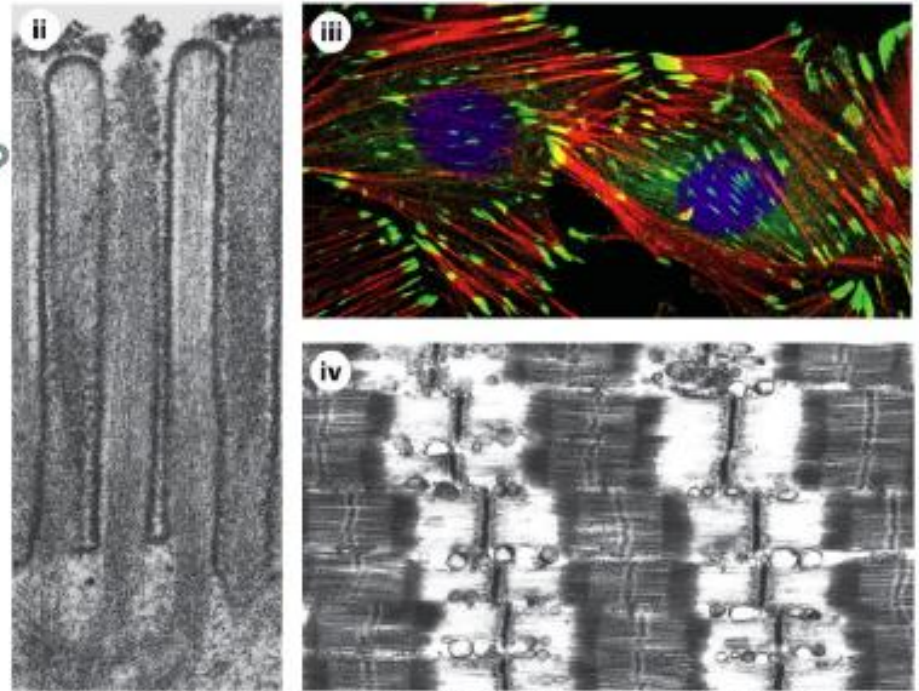
Il citoscheletro: i componenti principali

ACTIN FILAMENTS



Actin filaments (also known as *microfilaments*) are helical polymers of the protein actin. They are flexible structures with a diameter of 8 nm that organize into a variety of linear bundles, two-dimensional networks, and three-dimensional gels. Although actin filaments are dispersed throughout the cell, they are most highly concentrated in the *cortex*, just beneath the plasma membrane. (i) Single actin filament; (ii) microvilli; (iii) stress fibers (*red*) terminating in focal adhesions (*green*); (iv) striated muscle.

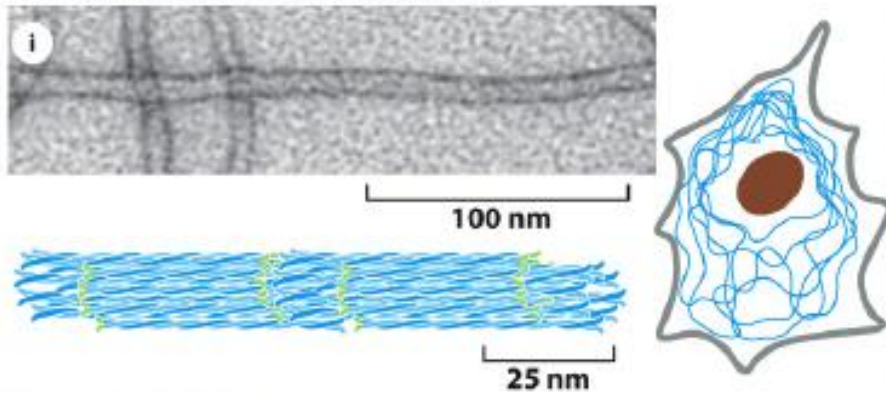
Panel 16-1 (part 1) Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)



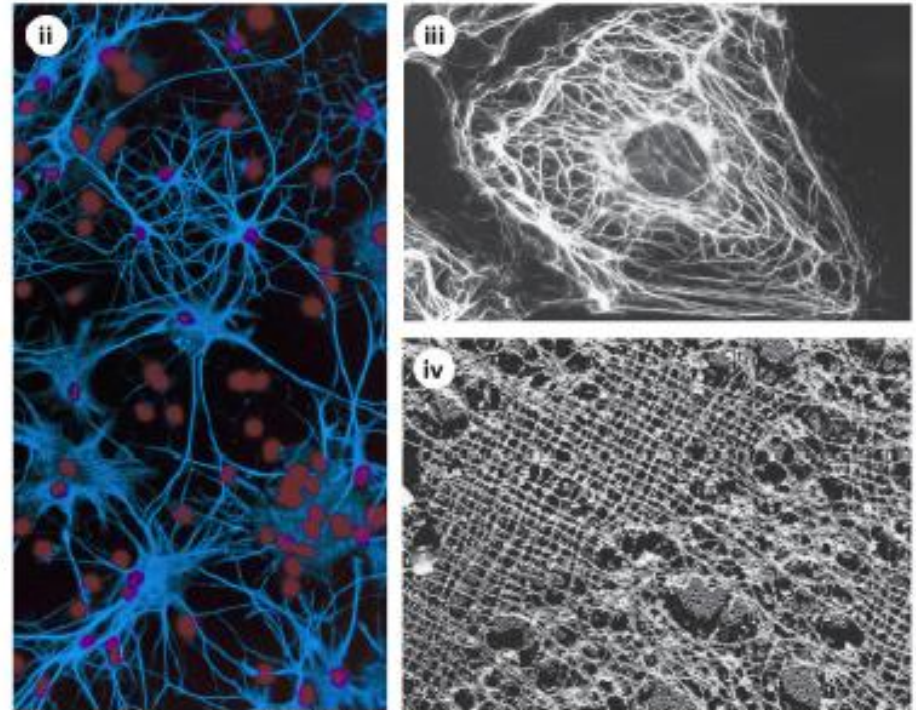
Micrographs courtesy of R. Craig (i and iv); P.T. Matsudaira and D.R. Burgess (ii); K. Burridge (iii).

Il citoscheletro: i componenti principali

INTERMEDIATE FILAMENTS

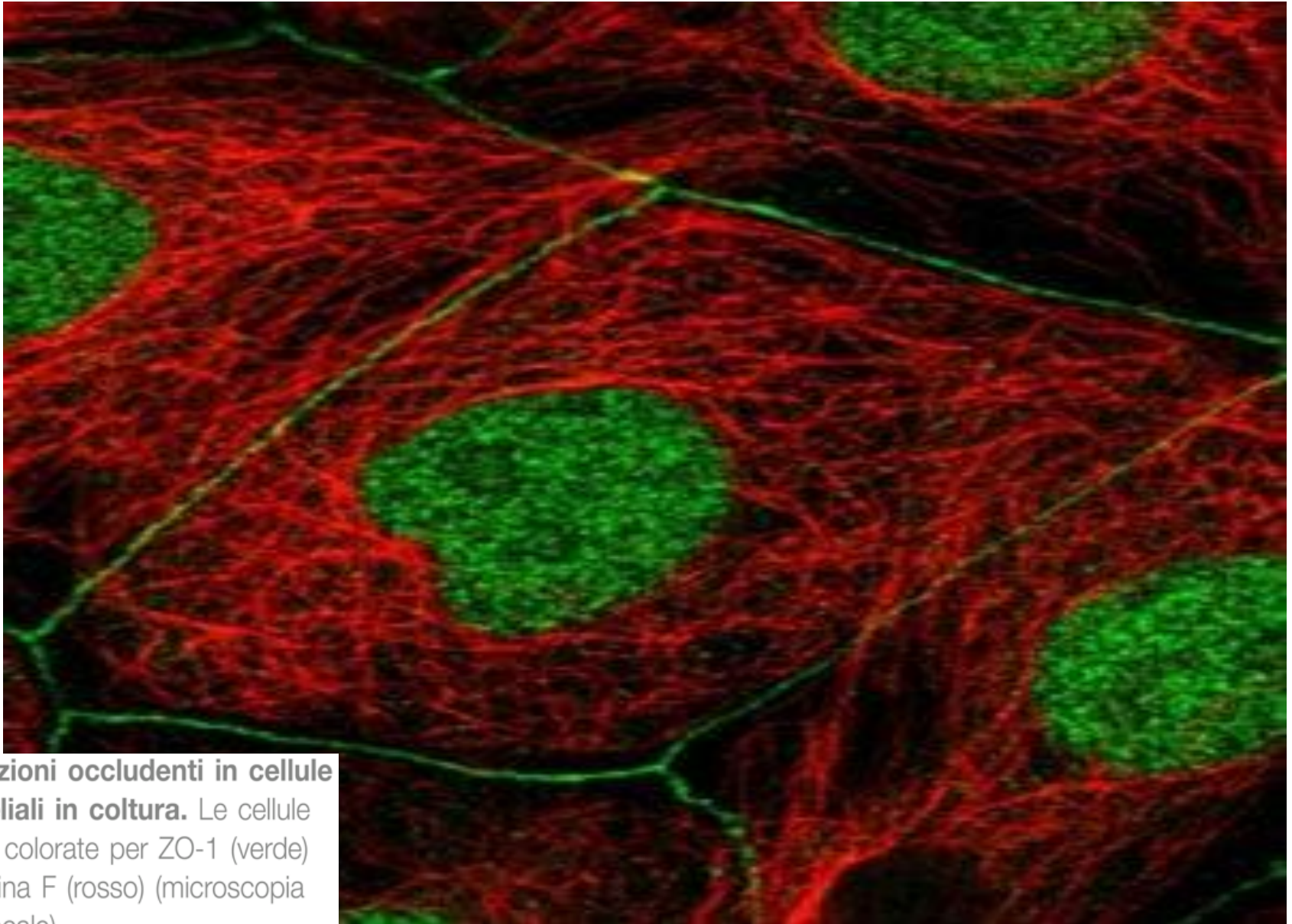


Intermediate filaments are ropelike fibers with a diameter of about 10 nm; they are made of intermediate filament proteins, which constitute a large and heterogeneous family. One type of intermediate filament forms a meshwork called the nuclear lamina just beneath the inner nuclear membrane. Other types extend across the cytoplasm, giving cells mechanical strength. In an epithelial tissue, they span the cytoplasm from one cell-cell junction to another, thereby strengthening the entire epithelium. (i) Individual intermediate filaments; (ii) Intermediate filaments (*blue*) in neurons and (iii) epithelial cell; (iv) nuclear lamina.



Micrographs courtesy of R. Quinlan (i); N. L. Kedersha (ii); M. Osborn (iii); U. Aebi (iv).

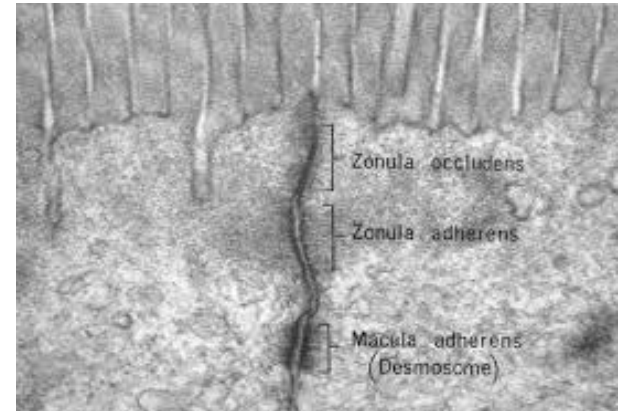
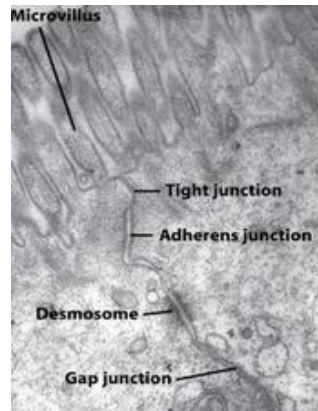
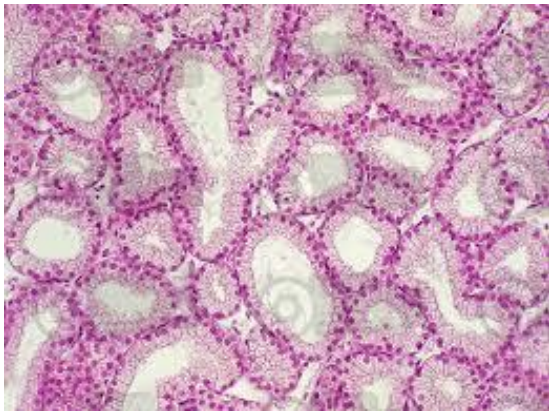
Al di fuori della cellula: adesione, giunzioni cellulari e strutture extracellulari



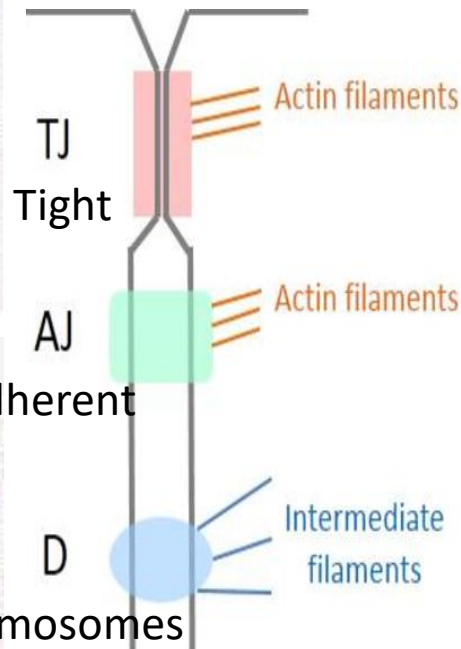
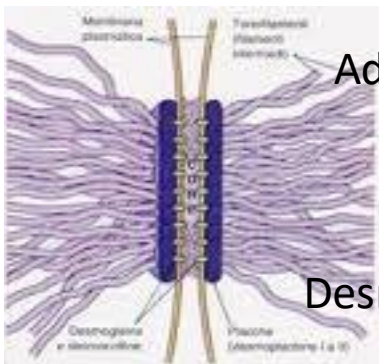
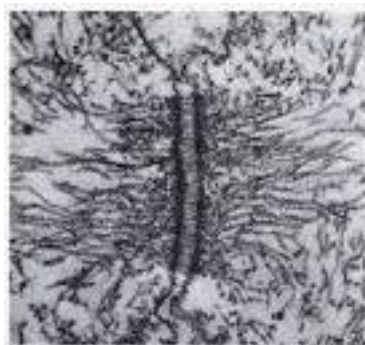
Giunzioni occludenti in cellule epiteliali in coltura. Le cellule sono colorate per ZO-1 (verde) e actina F (rosso) (microscopia confocale).

Adesione cellulare

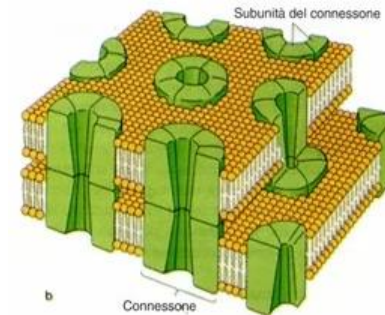
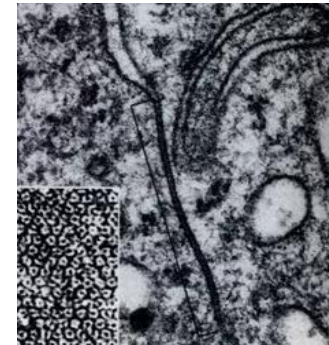
Epitelio Ghiandola Mammaria



Elementi Strutturali

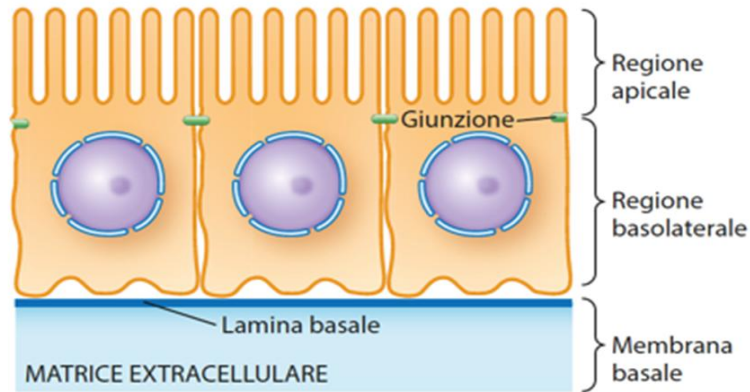


Elementi Strutturali e di Comunicazione



GJ
Gap

Adesione cellulare



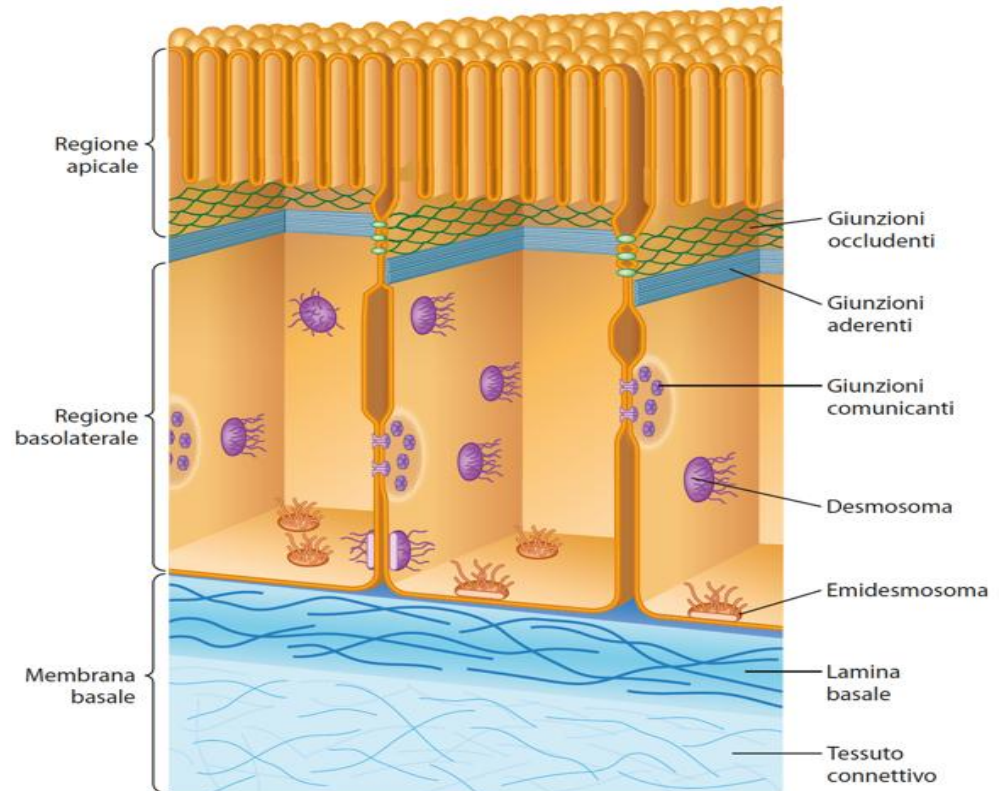
(a) Tessuto epiteliale

FIGURA 15.1 Diversi tipi di tessuti nelle cellule animali.

I tessuti sono strutture multicellulari che contengono cellule e materiale extracellulare. (a) In un epitelio polarizzato, come quello formato dalle cellule che rivestono l'intestino tenue, le cellule sono in contatto tramite adesioni cellula-cellula. La superficie apicale di queste cellule è molto diversa dalla superficie basale, che poggia su una matrice extracellulare chiamata lamina basale.

FIGURA 15.2 Tipi principali di collegamenti tra cellule epiteliali.

Dall'alto in basso: le giunzioni occludenti creano un sigillo impermeabile tra le cellule, impedendo quindi a liquidi, molecole o ioni di attraversare uno strato di cellule passando per lo spazio intercellulare. Le giunzioni aderenti forniscono collegamenti adesivi tra le cellule e legano l'actina F. Si noti che anche le giunzioni occludenti possono reclutare l'actina, ma per chiarezza questo non è mostrato. Le giunzioni comunicanti forniscono una comunicazione chimica ed elettrica diretta tra le cellule consentendo il passaggio di piccole molecole e ioni da una cellula all'altra. I desmosomi forniscono "punti di saldatura" meccanicamente robusti tra le cellule e si collegano ai filamenti intermedi. Gli emidesmosomi fissano le superfici basali delle cellule epiteliali alla lamina basale; sono ancorati ai filamenti intermedi.



Adesione cellulare

Il Tessuto Connettivo

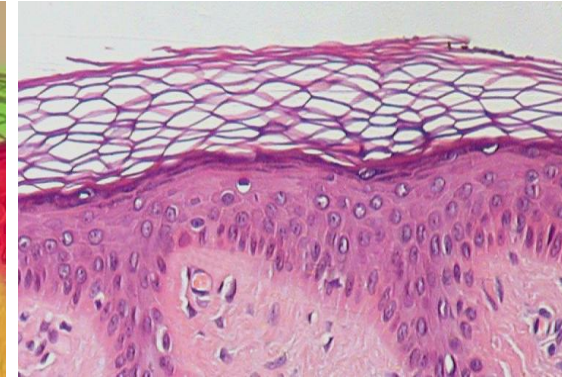
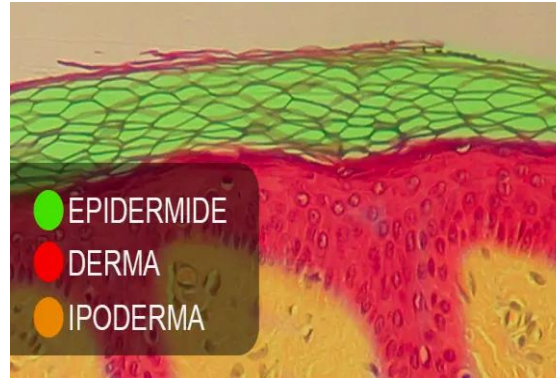
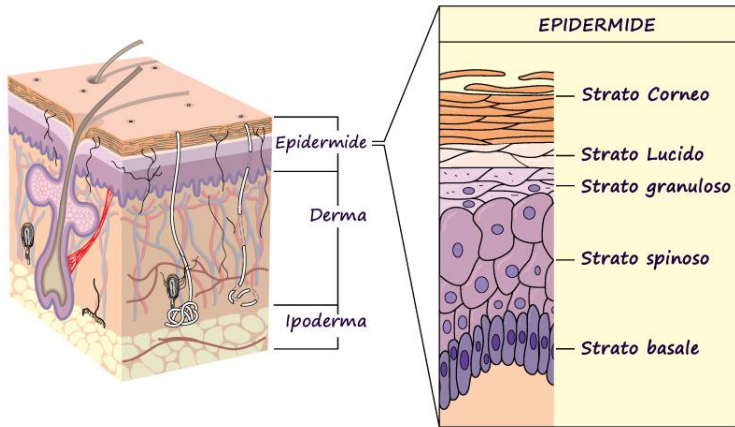


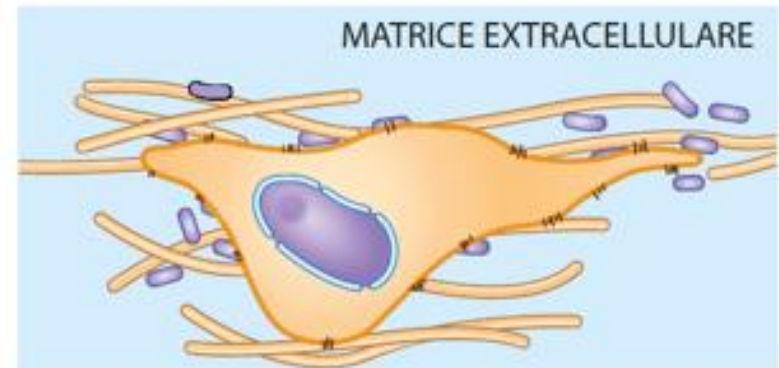
FIGURA 15.1 Diversi tipi di tessuti nelle cellule animali.

(b) In un tessuto connettivo, come il derma della pelle, le cellule sono organizzate in modo lasso e immerse all'interno di fibre della matrice extracellulare.

Le fibre di collagene, oltre a conferire resistenza, formano una struttura tridimensionale che sostiene la pelle e ne determina la sua integrità strutturale.

Le fibre di elastina, altamente specializzate, aggiungono un elemento di elasticità cruciale alla pelle, consentendo movimenti flessibili e reattività alle esigenze del corpo.

Il derma è prevalentemente costituito da fibroblasti, mastociti e macrofagi, come un normale tessuto connettivo.



(b) Cellula inserita nel tessuto connettivo

Il citoscheletro: i componenti principali

The Cytoskeleton Determines Cellular Organization and Polarity

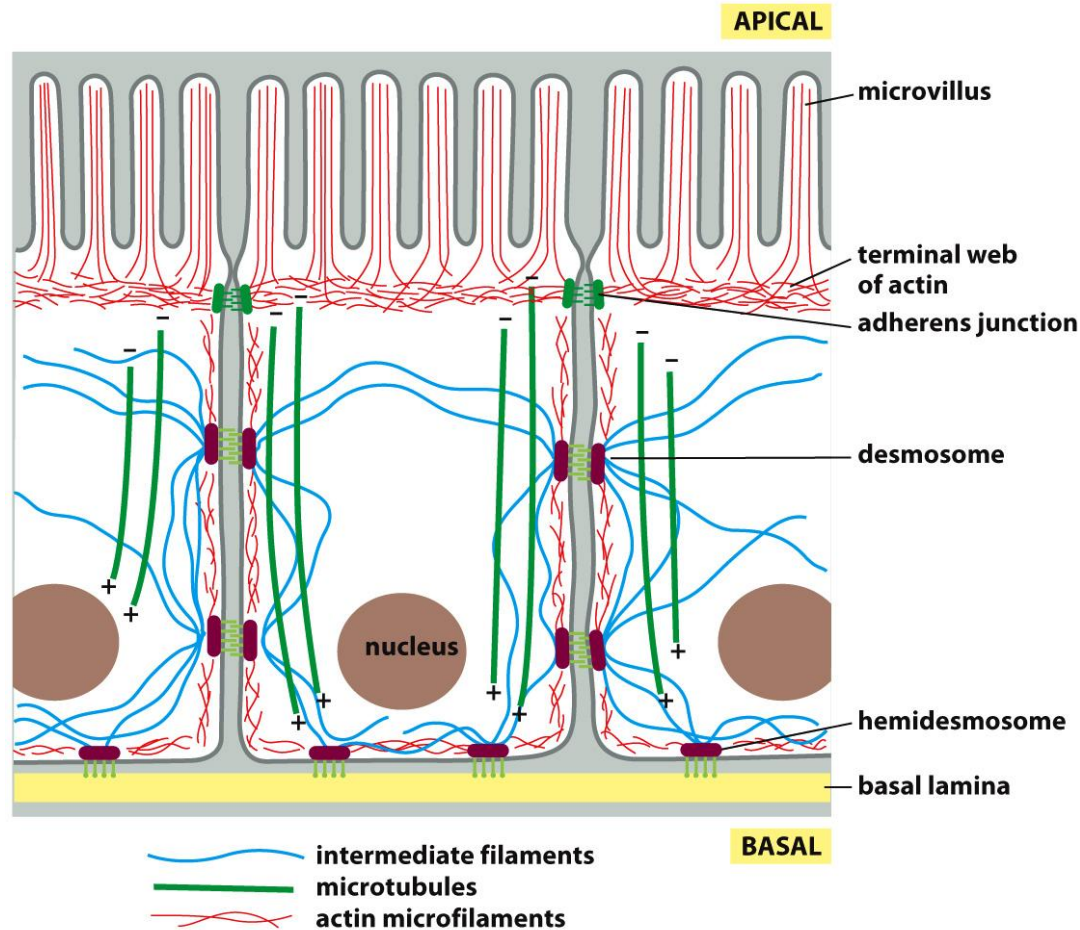
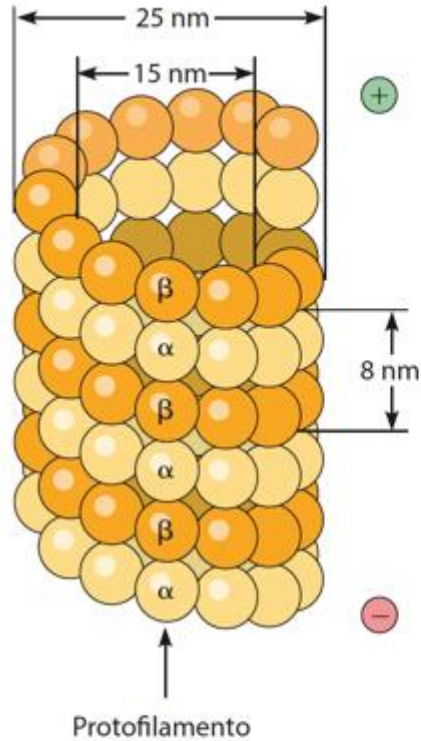
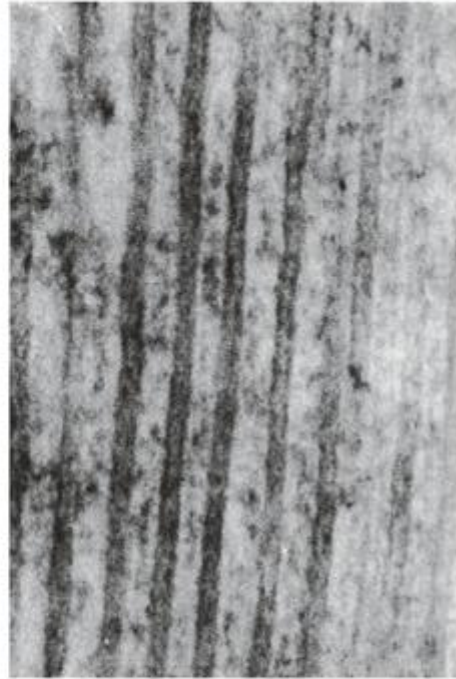


Figure 16-4 Molecular Biology of the Cell 6e (© Garland Science 2015)

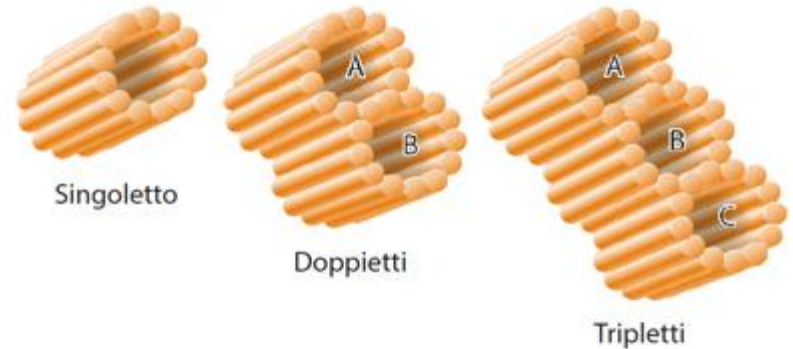
Il citoscheletro: i microtubuli



(a) Struttura del microtubulo



(b) Microtubuli in un assone 100 nm



(c) Tipi diversi di microtubuli

FIGURA 13.3 Struttura di un microtubulo. (a) Schema che mostra un microtubulo (MT) come un cilindro che racchiude un lume cavo. Il diametro esterno è di circa 25 nm e quello interno di circa 15 nm. La parete del cilindro è formata da 13 protofilamenti, uno dei quali è identificato dalla freccia.

Un protofilamento è un polimero lineare di dimeri di tubulina, ognuno dei quali è formato da due polipeptidi, la tubulina α e la tubulina β . Tutti gli eterodimeri nei protofilamenti hanno lo stesso orientamento; sono indicate le estremità positiva (+) e negativa (-). (b) Microtubuli in una sezione longitudinale di un assone

(TEM). (c) I microtubuli possono essere singoletti (13 protofilamenti circondano un lume cavo), doppietti e triplette. Doppietti e triplette contengono un microtubulo completo di 13 protofilamenti (il *tubulo A*) e uno o due tubuli aggiuntivi non completi (chiamati *tubuli B* e *C*) formati da 10 protofilamenti.

Il citoscheletro: i microtubuli

La tubulina γ , insieme a diverse proteine Grip, forma strutture ad anello alla base del MT che mediano il legame dell'estremità negativa e guidano la nucleazione, la crescita del MT.

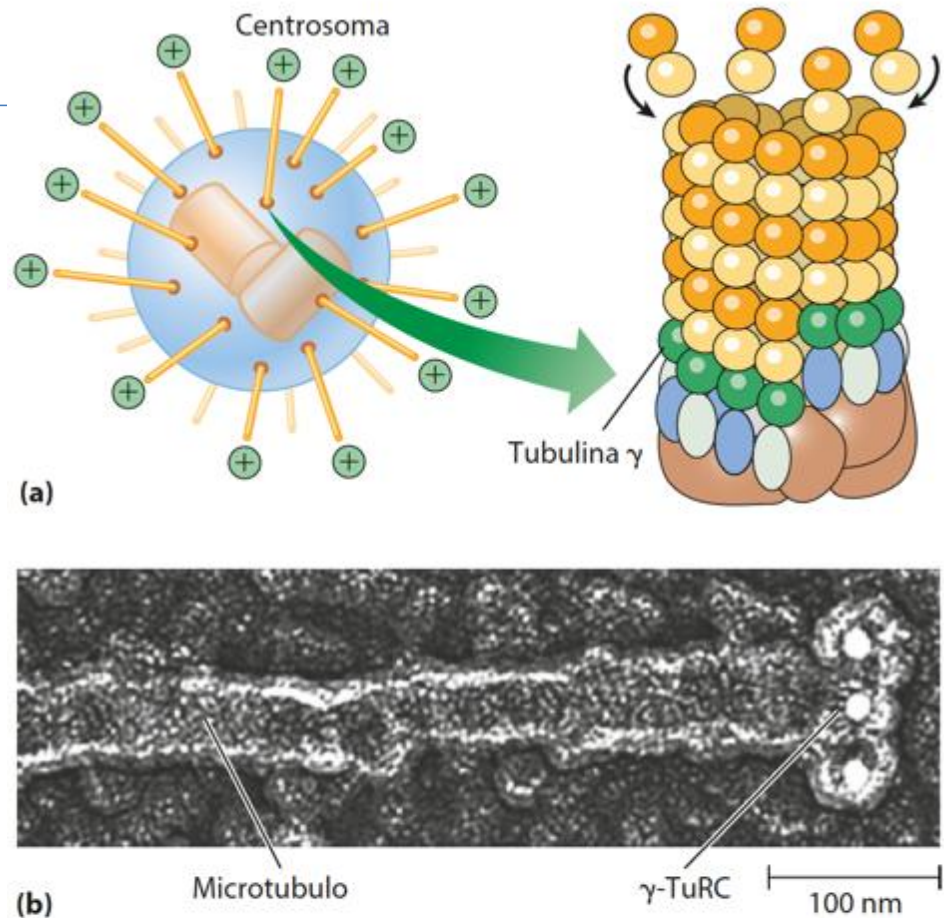


FIGURA 13.9 I complessi ad anello di tubulina γ (γ -TuRC) nucleano i microtubuli. (a) I γ -TuRC sono localizzati nel centrosoma, dove sono ancorate le estremità negative (–) dei MT. L'ingrandimento mostra un singolo γ -TuRC. L'estremità positiva del MT è orientata lontano dal γ -TuRC. (b) Un MT *in vitro*, visualizzato con colorazione metallica. Qui un componente del γ -TuRC (Xgrip109) è stato marcato con anticorpi legati a piccole particelle di oro. Questi anticorpi appaiono come sfere brillanti (TEM).

Il citoscheletro: i microtubuli

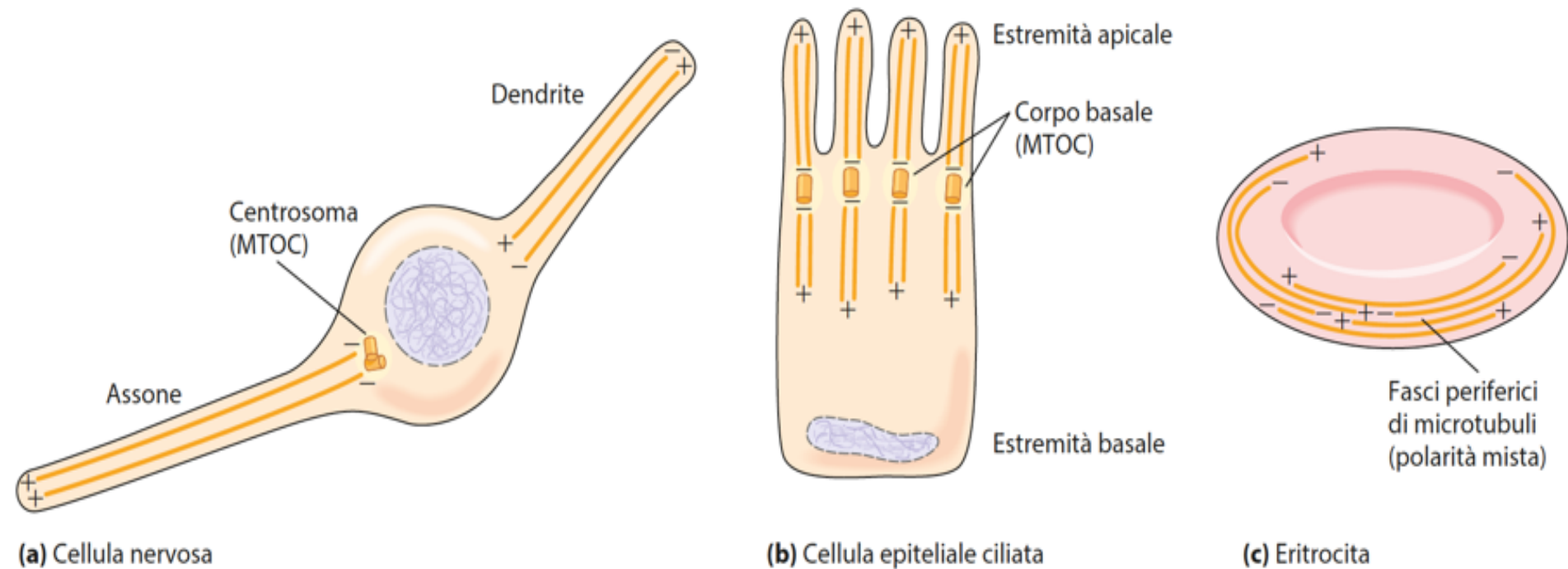


FIGURA 13.10 Polarità dei microtubuli in cellule animali che non si dividono.

Nella cellula, la distribuzione della maggior parte dei microtubuli è determinata dal centro organizzatore dei microtubuli (MTOC). L'orientamento dei MT (arancione) in una cellula può variare con la funzione cellulare.

(a) Le cellule nervose contengono due

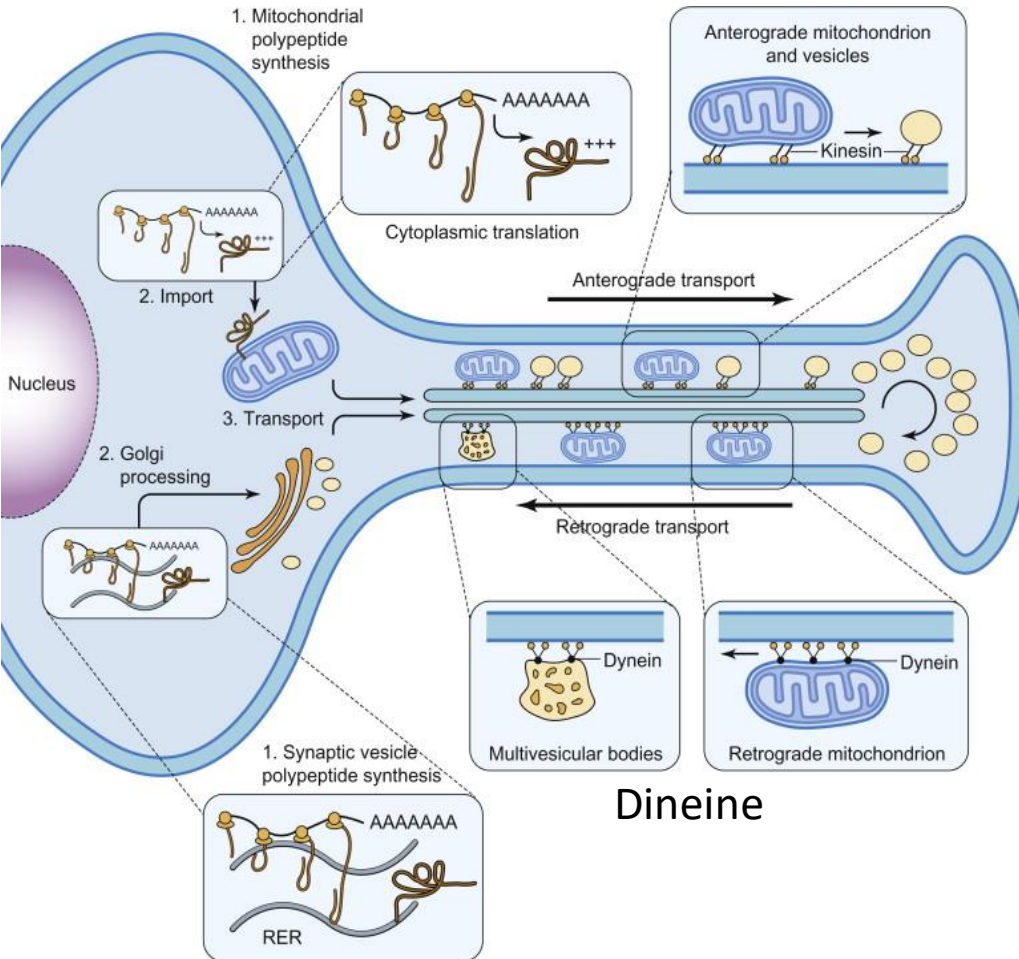
gruppi distinti di MT, quelli dell'assone e quelli dei dendriti. I MT assonali sono attaccati con le loro estremità negative al centrosoma e con le loro estremità positive alla fine dell'assone. I MT dendritici non sono associati al centrosoma e hanno polarità mista. (b) Le cellule epiteliali ciliate hanno molti MTOC chiamati corpi basali, uno alla base di ciascun ciglio. I MT ciliari

originano con le loro estremità negative nei corpi basali e si allungano con le loro estremità positive verso la punta delle ciglia. (c) Gli eritrociti umani maturi sono privi di nucleo o MTOC. I MT di polarità mista persistono come una banda circolare alla periferia della cellula. Questa banda aiuta a mantenere la forma discoidale della cellula.

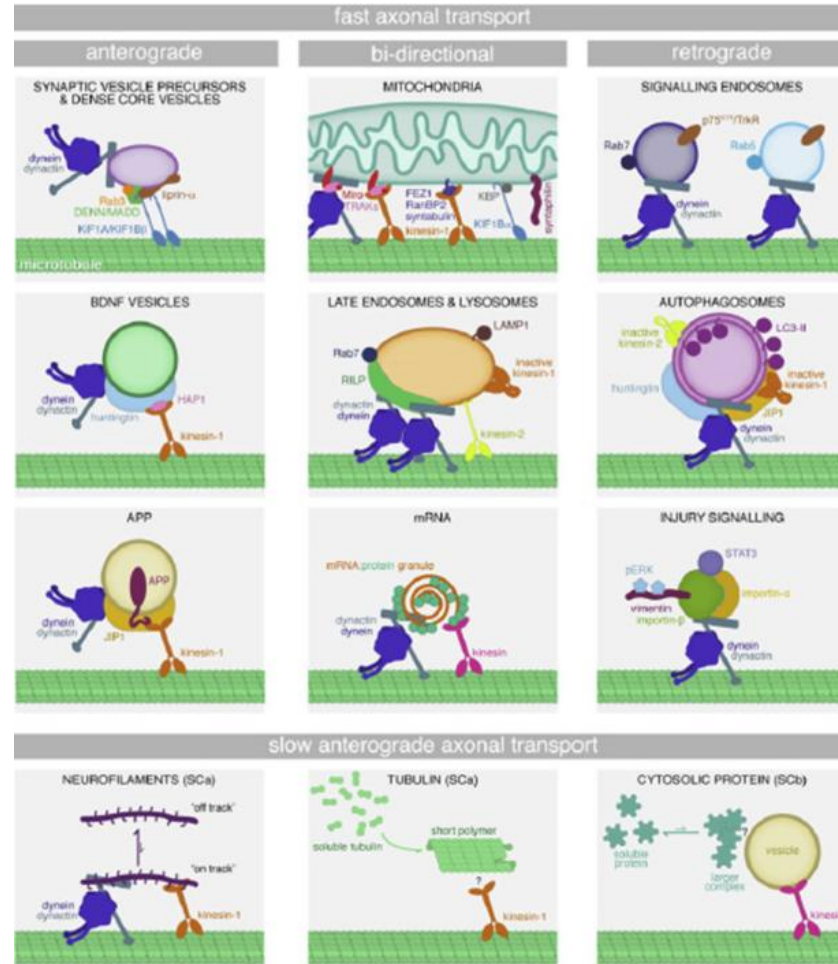
Il citoscheletro: i microtubuli

Trasporti intracellulari

Kinesine



Dyneine



Il citoscheletro: i microtubuli

Durante la divisione cellulare il Centrosoma (MTOC) si duplica disponendosi ai poli opposti della cellula

Ogni MTOC ha un numero massimo di siti di nucleazione.

La capacità di nucleare è regolata durante il ciclo cellulare.

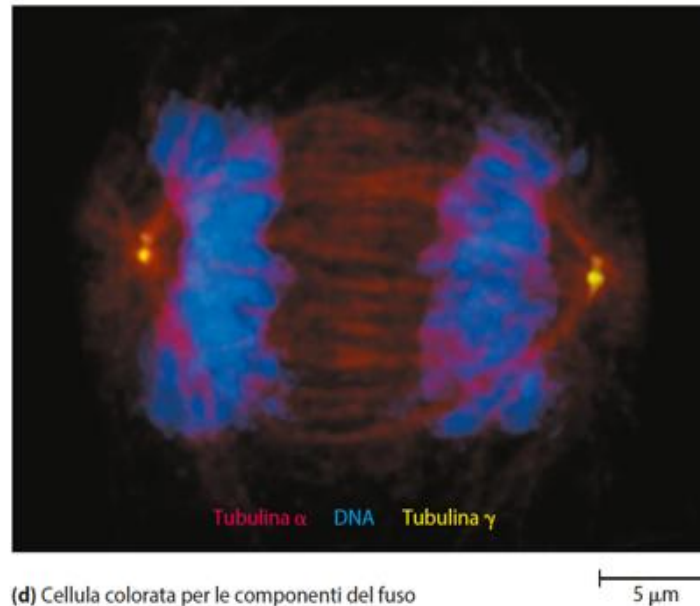
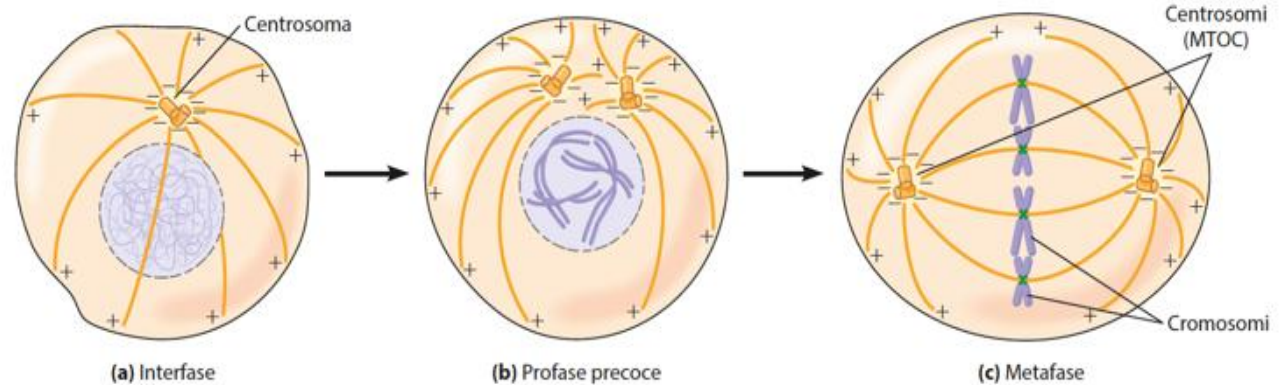


FIGURA 13.11 Cambiamenti nell'orientamento del microtubulo durante la mitosi. I MT in una cellula in divisione sono orientati con le loro estremità negative ancorate nel centrosoma e le loro estremità positive che puntano

lontano dal centrosoma. (a) La divisione cellulare è preceduta dalla divisione del centrosoma. (b) I due centrosomi si separano e ognuno di essi forma un polo del fuso mitotico. (c) Durante la metafase, i centrosomi si trovano ai lati opposti

della cellula. Ogni polo del fuso ancora metà dei MT del fuso. (d) Una cellula colorata per le componenti del fuso. La tubulina γ (gialla) marca i centrosomi, la tubulina α (rosso) marca i MT del fuso e il DNA è colorato in blu (micrografia a fluorescenza).

Il citoscheletro: Caratteristiche Principali

	Microtubuli	Filamenti Intermedi	Filamenti di Actina (Microfilamenti)
Subunità incorporate nei polimeri	Eteropolimero di GTP- $\alpha\beta$ -tubulina	Varie proteine filamentose	Monomeri di ATP-actina
Sito preferenziale di incorporazione	Estremità (+) (β -tubulina)	Interno	Estremità (+) ("a barbigli")
Polarità	Sì	No	Sì
Attività enzimatica	GTPasi	Nessuna	ATPasi
Proteine motrici	 Chinesine, dineine	Nessuna	 Miosine
Maggior gruppo di proteine associate	MPA	Plachine	Proteine legate all'actina
Struttura	Tubo rigido, cavo	Robuste fibre a forma di corda	Filamenti elicoidali flessibili
Dimensioni	25 nm di diametro esterno	10 nm di diametro	8 nm di diametro
Distribuzione	Tutti gli eucarioti	Animali	Tutti gli eucarioti
Funzioni primarie	Supporto, trasporto intracellulare, organizzazione cellulare	Supporto strutturale	Motilità, contrattilità